2025一模上海模考 · 立体几何 · 学生练习版（未审定预览）

旋转体、展开图与面积体积

嘉定 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知圆锥的母线长为2，底面半径为1，则圆锥的侧面积为

作答区

奉贤 · 第11题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

上海市奉贤区奉城镇的古建筑万佛阁（图1）的屋檐下常系挂风铃（图2），风吹铃动，悦耳清脆，亦称惊鸟铃，一般一个惊鸟铃由铜铸造而成，由铃身和铃舌组成，为了知道一个惊鸟铃的质量，可以通过计算该惊鸟铃的体积，然后由物理学知识计算出该惊鸟铃的质量，因此我们需要作出一些合理的假设：

假设1：铃身且可近似看作由一个较大的圆锥挖去一个较小的圆锥；

假设2：两圆锥的轴在同一条直线上；

假设3：铃身内部有一个挂铃舌的部位的体积忽略不计截面图如下（图3），其中 $O_1O_3=20\text{cm}$ $O_2O_3=18\text{cm}$ $AB=16\text{cm}$，则制作100个这样的惊鸟铃的铃身至少需要 千克铜．（铜的密度为8.9g/cm^3）（结果精确到个位）



图1



图2

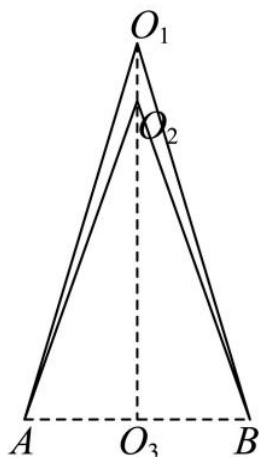


图3

作答区

宝山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

…

将棱长为2的正四面体绕着它的某一条棱旋转一周所得的几何体的体积为

作答区

徐汇 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

徐汇滨江作为2024年上海国际鲜花展的三个主会场之一，吸引了广大市民前往观展并拍照留念.图中的花盆是种植鲜花的常见容器，它可视作两个圆台的组合体，上面圆台的上、下底面直径分别为

30cm和26cm，下面圆台的上、下底面直径分别为24cm和18cm，且两个圆台侧面展开图的圆弧所对 的圆心角相等.若上面圆台的高为8cm，则该花盆上、下两部分母线长的总和为 cm.



作答区

普陀 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若圆锥$_{PO}$的体积为 $\frac{2\sqrt{2}\pi}{3}$ ，它的母线与底面所成的角的余弦值为 $\frac{1}{3}$ ，则圆锥$_{PO}$的表面积为

作答区

杨浦 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知一个正四棱锥的每一条棱长都为2，则该四棱锥的体积为

作答区

杨浦 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

将一个半径为1的球形石材加工成一个圆柱形摆件，则该圆柱形摆件侧面积的最大值为

作答区

松江 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

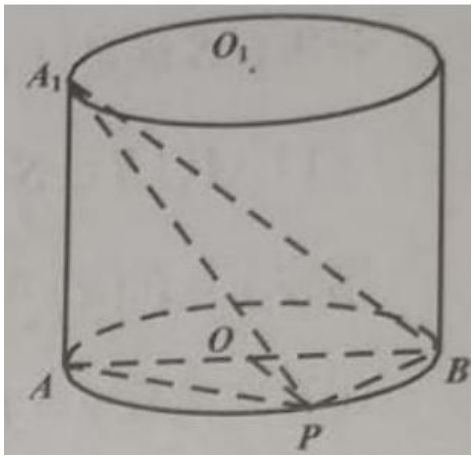
已知一个圆锥的底面半径为3，其侧面积为15π，则该圆锥的高为

作答区

浦东 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，已知AB为圆柱 OO_1 底面圆O的直径， $OA=2$ ，母线 AA_1 长为3，点P为底面圆O的圆周上一点



⑴ (6分)若 $\angle BOP=90^\circ$ ，求三棱锥 $A-PBA_1$ 的体积；

⑵ (8分)若 $\angle BOP=60^\circ$ ，求异面直线 A_1B 与 AP 所成的角的余弦值

作答区

虹口 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若某圆锥的底面半径为1，高为1，则该圆锥的侧面积为 ．（结果保留π）

作答区

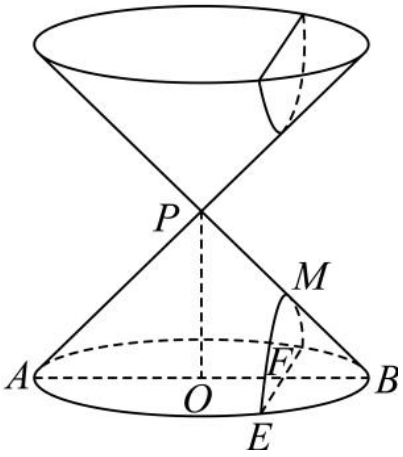
金山 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知某圆锥的侧面展开图是圆心角为 $\sqrt{2}\pi$ ，半径为2的扇形，则该圆锥的母线与底面所成角的大小

作答区

金山 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

古希腊数学家阿波罗尼奥斯用不同的平面截同一圆锥，得到了圆锥曲线，其中的一种如图所示．用过M点且垂直于圆锥底面的平面截两个全等的对顶圆锥得到双曲线的一部分，已知高 $PO=2$ ，底面圆的半径为4，M为母线PB的中点，平面与底面的交线 $EF\perp AB$ ，则双曲线的两条渐近线所成角的余弦值为（ ）



A. $\frac{5}{6}$

B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{3}{5}$

作答区

长宁 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知圆锥的底面半径为1，母线长为2，则该圆锥的体积是 （结果保留π）

作答区

闵行 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知圆锥的高为8，底面半径为6，则该圆锥的侧面积为

作答区

青浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知圆柱M的底面半径为3，高为 $\sqrt{3},$ ，圆锥N的底面直径和母线长相等. 若圆柱M 和圆锥N的体积相同，则圆锥N的底面半径为

作答区

黄浦 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若圆柱的底面半径与高均为1，则其侧面积为

作答区

空间位置判定与综合证明

嘉定 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知α,β是两个不同的平面，α，b是两条不同的直线，下列条件中，一定得到直线l⊥α的是（ ）

A. $\alpha \perp \beta, l//\beta$

B. $l \perp a, a//\alpha$

C. $l//a, a\perp\alpha$

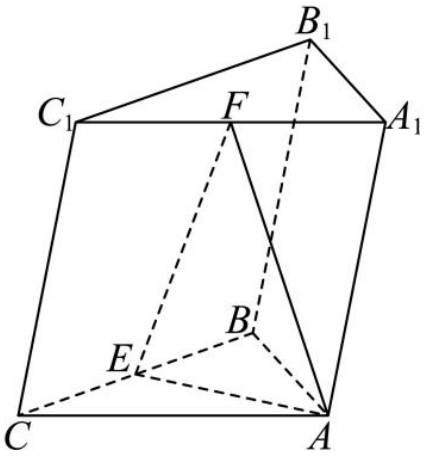
D. $l\perp a, l\perp b, a \subset \alpha, b \subset \alpha$

作答区

嘉定 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图所示，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AB=AC$ ，侧面 $BB_1C_1C\perp$ 底面ABC，点E、F分别为梭BC和 A_1C_1 的中点.



⑴ (6分)若底面 $\triangle ABC$ 为边长为2的正三角形，且 $CC_1=BC$ ，侧棱 CC_1 与底面ABC所成的角为 60° ，求三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积；

⑵ (8分)求证： $EF//$ 平面 AA_1B_1B.

作答区

奉贤 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在四棱锥 $S-ABCD$ 中，若 $\overrightarrow{SA}=x\overrightarrow{SB}+y\overrightarrow{SC}+z\overrightarrow{SD}$ ，则实数组(x, y, z)可能是（ ）

A. $(1,-1,1)$

B. $(1,0,-1)$

C. $(1,0,0)$

D. $(1,-1,-1)$

作答区

崇明 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知直线l和平面α，则“l垂直于α内的两条直线”是“l⊥α”的（ ）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 非充分非必要条件

作答区

徐汇 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知m,n为空间中两条不同的直线，α,β为两个不同的平面，若 $m\subset\alpha,\alpha\cap\beta=n$ ，则 $m//n$ 是 $m//\beta$ 的条件.（填：“充分非必要”、“必要非充分”、“充要”、“既非充分又非必要”中的一个）

作答区

浦东 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设m、n为两条直线，α、β为两个平面，且 $\alpha \cap \beta = n$ ．下述四个命题中为假命题的是（ ）

A. 若 $m \perp \alpha,$ ，则 $m \perp n$

B. 若 $\dot{m}//\alpha$ ，则 $|m//n$

C. 若 $\vdots_m//\alpha$ 且 $.m//\beta,$ ，则 $m//n$

D. 若 $m//n,$ ，则 $|m//\alpha$ 或 $m//\beta$

作答区

长宁 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知非零空间向 $\sharp\vec{a},\vec{b}$ 和 $\overrightarrow{\ }$c，则下列说法正确的是（ ）

A. $\vec{\mathcal{G}}\vec{a} \perp \vec{b},\vec{a} \perp \vec{c}$ ，则 $|\vec{b}|/|\vec{c}$

B. $\overset{+}{\vec{r}}\ \vec{a} \perp \vec{b},\vec{a} \perp \vec{c}$,则 $\vec{b} \perp \vec{c}$

C. $\overrightarrow{\mathcal{H}}\overrightarrow{a} \perp \overrightarrow{b},\overrightarrow{a}//\overrightarrow{c}$ ，则 $b\ //\ c$

D. $\overrightarrow{\mathcal{H}}\overrightarrow{a} \perp \overrightarrow{b},\overrightarrow{a}//\overrightarrow{c}$ ，则 $|b\ \vec{\perp}\ c|$

作答区

闵行 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在空间中，“a,b 为异面直线”是“a,b 不相交”的（ ）。

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

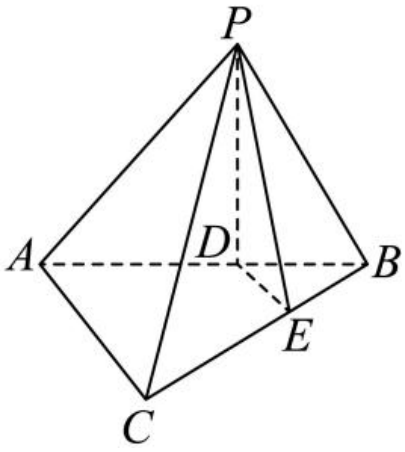
C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

作答区

青浦 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。



如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAB\perp$ 平面 $ABC, AB=6, BC=2\sqrt{3}, AC=2\sqrt{6}, D.$ 、E分别为线段AB、BC上的点，且 $AD=2DB, CE=2EB, PD\perp AC.$

⑴ (6分)求证： $DE//$ 平面 PAC;

⑵ (8分)求证： $PD\perp$ 平面 ABC

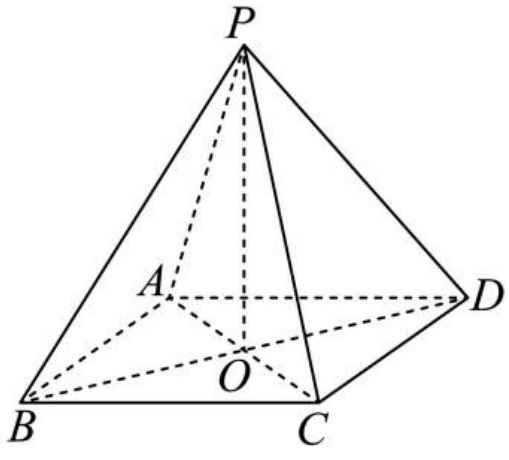
作答区

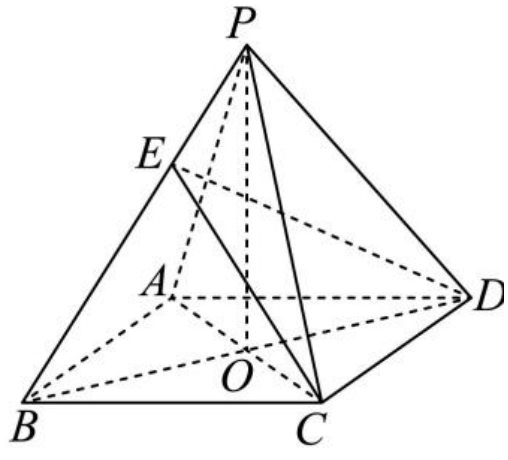
角度、距离与空间综合证明

奉贤 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图为正四棱锥 $P-ABCD, O$ 为底面ABCD的中心





(1)图

(2)图

(1) (6分)求证： $CD//$ 平面 PAB, 平面 $PAC\perp$ 平面PBD;

(2) (8分)设E为PB上的一点， $\overrightarrow{BE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BP}$.

在下面两问中选一个，

①若 $AD=AP=3\sqrt{2}.$ ，求直线EC与平面BED所成角的大小

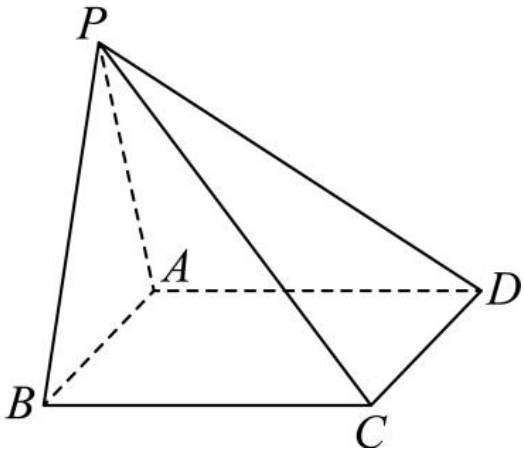
②已知平面ECD与平面ABCD所成锐二面角的大小为 $\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，若 $AD=3\sqrt{2}$ ，求AP的长

作答区

宝山 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

…

如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面ABCD为矩形， $PA=PB=AD=3$ $AB=4$ ，且该四棱锥的体积为 $4\sqrt{5}$.



⑴ (6分)证明：平面PAB $\perp$ 底面 $ABCD$ ；

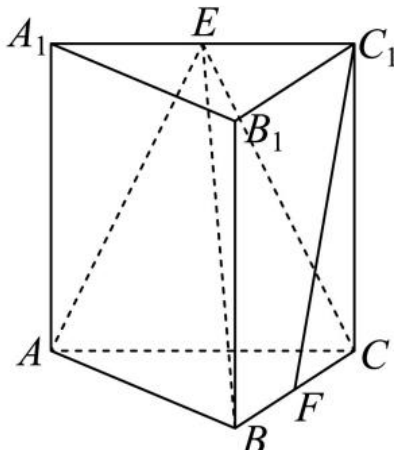
⑵ (8分)求异面直线PC和AB所成角的余弦值.

作答区

崇明 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，E、F分别为 A_1C_1 、BC的中点， $AA_1=AB=BC=2$ $C_1F\perp AB$.



⑴ (6分)求证： $C_1F//$ 平面ABE;

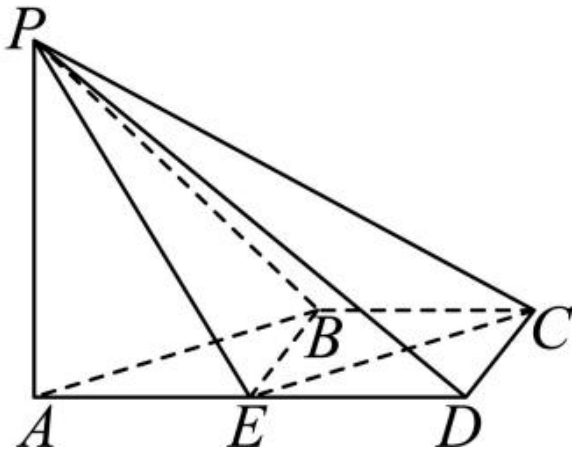
⑵ (8分)求点C到平面ABE的距离.

作答区

徐汇 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AD//BC, \angle ADC=\angle PAB=\frac{\pi}{2}, BC=CD=\frac{1}{2}AD$ .E为棱AD的中点，异面直线PA与CD所成角的大小为 $\frac{\pi}{2}$



⑴ (6分)求证： $CD/\bar{\lambda}$ 平面PBE；

⑵ (8分)若二面角 $P-CD-A$ 的大小为 $\frac{\pi}{4}$ ，求直线PA与平面PCE所成角的正弦值.

作答区

普陀 · 第17题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

图1所示的平行四边形ABCD中， $CA=CB=1$, $CD=\sqrt{2}$ 现将 $\triangle DAC$ 沿AC折起，得到如图2所示的三棱锥 $P-ABC$ ，记棱PC的中点为M，且. $.PB=\sqrt{3}$

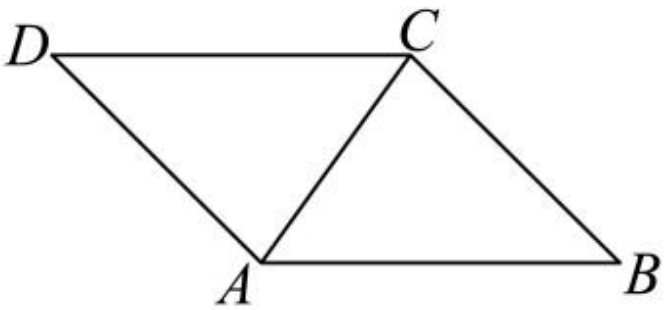


图1

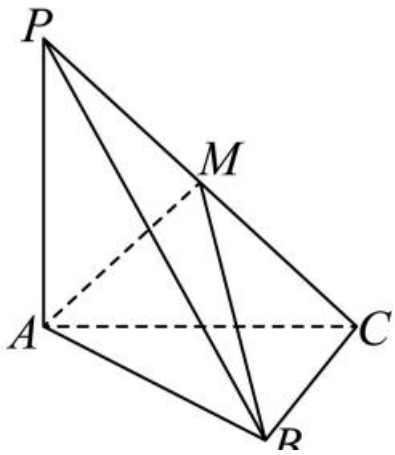


图2

⑴ (6分)求证： $AM\perp BC$ ；

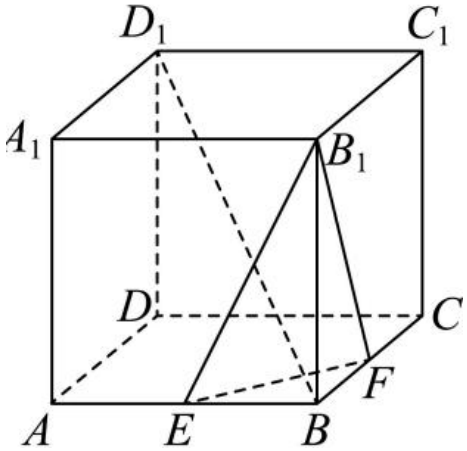
⑵ (8分)记棱AB的中点为E，在直线CE上作出点N，使得 $PN//$ 平面MAB，请说明理由，并求出二面角 $P-NB-A$ 的大小.

作答区

杨浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点E、F分别是棱AB、BC的中点.



⑴ (6分)求证： $EF\perp BD_1$ ；

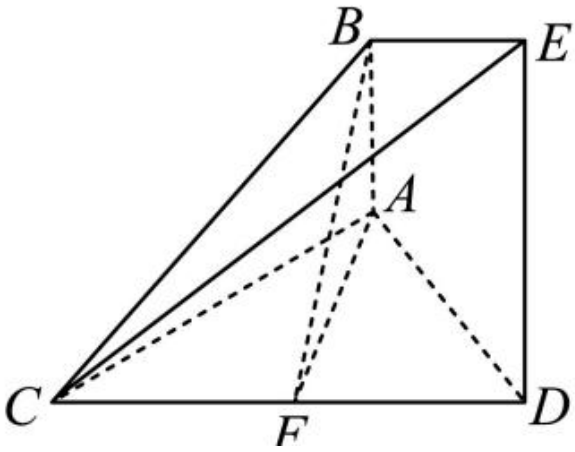
⑵ (8分)求二面角 B_1-EF-B 的大小.

作答区

松江 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，已知AB⊥平面ACD，AB // DE，$\triangle ACD$ 为等边三角形，$AD=DE=2AB$，F为CD的中点



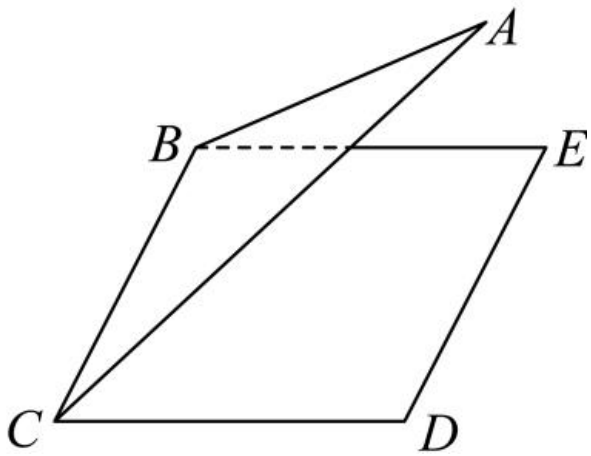
（1）求证：AF // 平面BCE；

（2）求直线AD和平面BCE所成角的正弦值

作答区

虹口 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

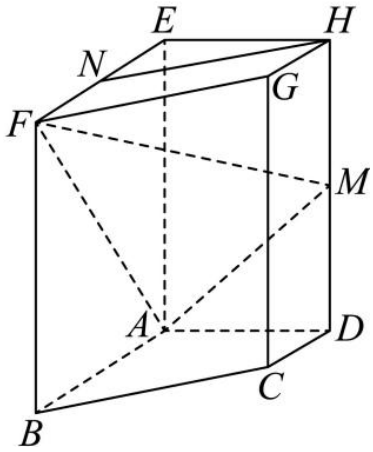
如图，已知正三角形ABC和正方形BCDE的边长均为2，且二面角 $A-BC-D$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$ ，则 $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=$



作答区

虹口 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，已知在四棱柱 $ABCD-EFGH$ 中，EA⊥平面ABCD，N、M分别是EF、HD的中点



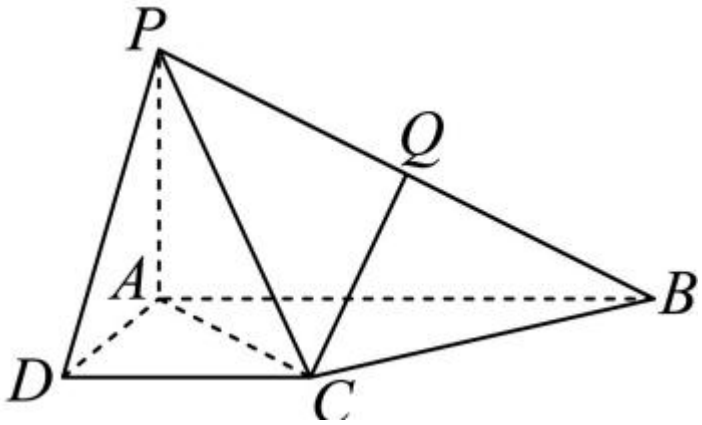
⑴ (6分)求证： $HN//$ 平面AFM；

⑵ (8分)若底面ABCD为梯形， $AB//CD, AB=EA=2, AD=DC=1$ ，异面直线AB与EH所 成角为 $\frac{\pi}{2}$ ．求直线 AN^I 与平面AFM所成角的正弦值

作答区

金山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面ABCD是直角梯形，$\angle BAD=\angle CDA=90^\circ$ $PA\perp$ 平面$ABCD$，Q是PB的中点，$PA=AD=DC=1, AB=2$



⑴ (6分)证明：$CQ//$ 平面 PAD

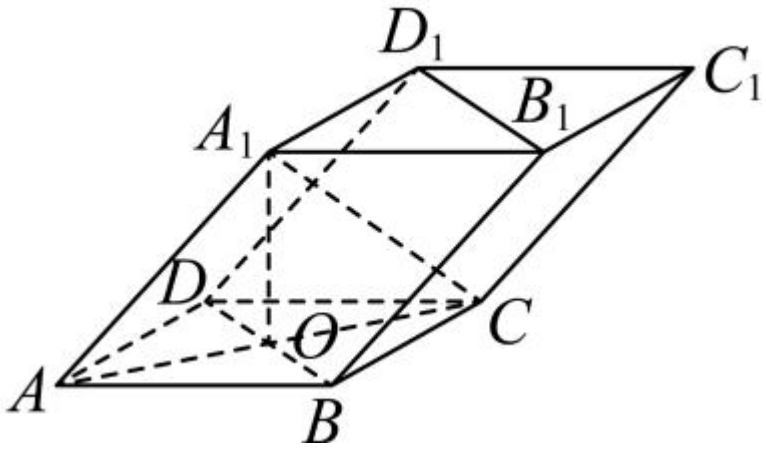
⑵ (8分)求点D到平面PAC的距离

作答区

长宁 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图所示，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_{1\ 1}$的底面ABCD是正方形，O是底面的中心， $A_1O\perp$ 平面 $ABCD, AB=AA_1=\sqrt{2}$



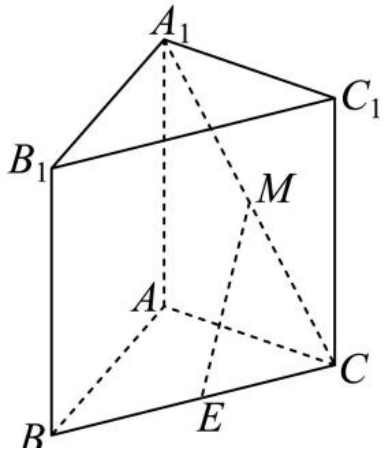
⑴ (6分)求证： $A_1C\perp$ 平面 BDD_1B_1 ；

⑵ (8分)求直线 $OA_{1\ 1}$与平面 AA_1B 所成角的正弦值

作答区

闵行 · 第17题 ★★★★☆ · 教师预估

在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，AB = AC = 2， $AA_1=3$ $\angle BAC=90^\circ$ ，连接 A_1C: ，M、E分别为 A_1C 和BC的中点



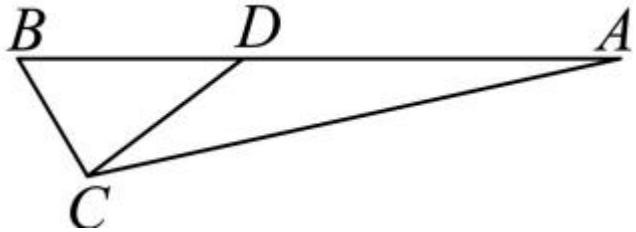
⑴ (6分)证明：直线 $EM//$ 平面 A_1ABB_1 ；

⑵ (8分)求二面角 A_1-BC-A 的大小

作答区

静安 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

我国古代数学著作《九章算术》中将四个面都是直角三角形的空间四面体叫做“鳖臑”.如图是一个水平放置的 $\triangle ABC, CD \perp AB, \angle A = 30^\circ, \angle B = 45^\circ$.现将 $\mathrm{Rt}\triangle ACD$沿CD 折起，使点A移动到点A' ，使得空间四面体A' BCD恰好是一个“鳖臑”，则二面角A' −CD−B的大小为（ ）



A. 60°

B. 90°

C. $\arctan 2$

D. $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$

作答区

静安 · 第16题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $\overrightarrow{AB} = (4, -2, 3), \overrightarrow{AD} = (-4, 1, 0), \overrightarrow{AP} = (-6, 2, -8)$ ，则该四棱锥的高为（ ）

A. 4

B. 3

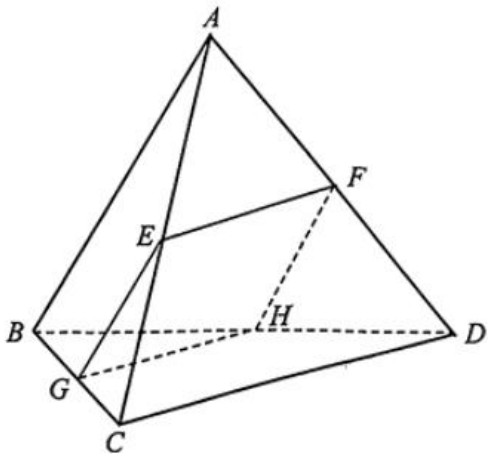
C. 2

D. 1

作答区

静安 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

如图所示，正三棱锥A−BCD的侧面是边长为2的正三角形.



⑴ (4分)求正三棱锥A − BCD的体积V；

⑵ (10分)设E、F、G分别是线段AC、AD、BC的中点.

求证： ①$CD//$. 平面EFG；②若平面EFG交BD于点H，则四边形EFHG是正方形.

作答区

黄浦 · 第14题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若从正方体八个顶点中任取四个顶点分别记为A、B、C、D，则直线AB与CD所成角的大小不可能为（ ）

A. 30°

B. 45°

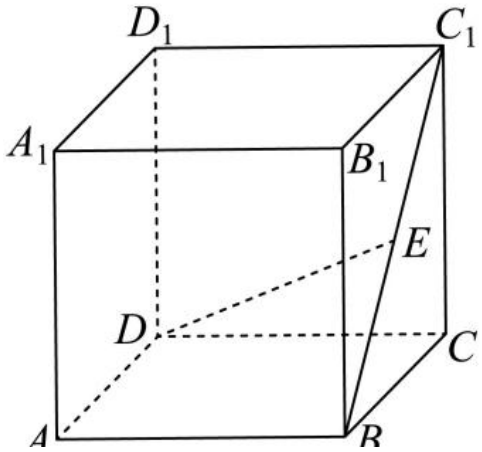
C. 60°

D. 90°

作答区

黄浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在正方体ABCD− $A_1B_1C_1D_1$ 中，E是 BC_1 的中点



⑴ (6分)求证： $BC_{1\perp}$ 平面CDE；

⑵ (8分)求直线DE与平面ABCD所成角的大小

作答区

空间坐标、向量表示与轨迹度量

嘉定 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

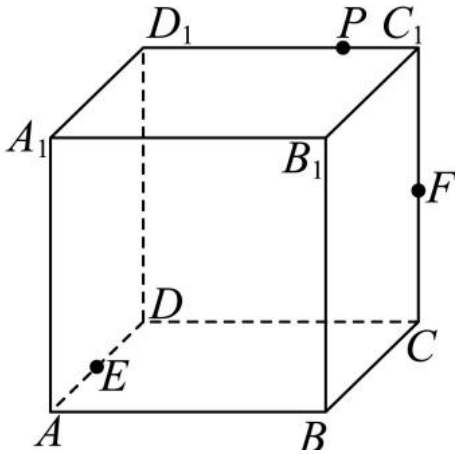
已知空间向量 $\overrightarrow{OB_1},\overrightarrow{OB_2},\overrightarrow{OB_3}$ 两两垂直，若空间点A满足 $\left|\overrightarrow{AB_1}\right|=\left|\overrightarrow{AB_2}\right|=\left|\overrightarrow{AB_3}\right|=1$ ，记 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OB_1}+\overrightarrow{OB_2}+\overrightarrow{OB_3}$ ，且 $\left|\overrightarrow{\vec{AP}}\right|\leq 1$ ，则 $\overrightarrow{OA}$ 的取值范围为

作答区

宝山 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

…

如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面ABCD边长为1，E为AD上任意一点，F为 CC_1 中点，若棱 C_1D_1 上至少存在一点P使得 $PE\perp PF$ ，则棱长 AA_1 的最大值为（ ）



A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

作答区

崇明 · 第9题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

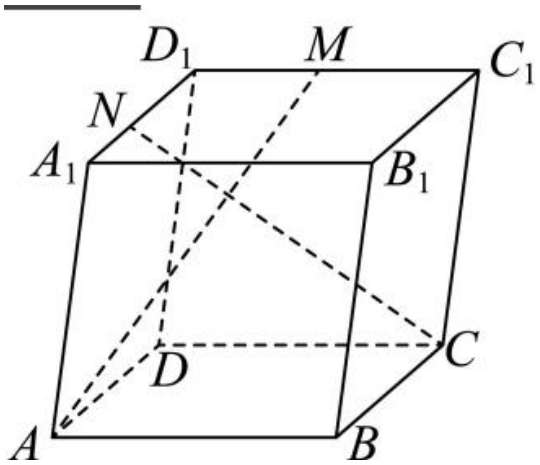
在空间直角坐标系中，点(1,2,3)关于 xOy 平面的对称点的坐标是

作答区

普陀 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设λ ∈ R，在如图所示的平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$中， $\angle A_1AB=\angle A_1AD=\angle BAD=\frac{\pi}{3}$. $AA_1=2, AB=AD=1$ ，点M是棱 C_1D_1 的中点， $\overrightarrow{\quad}\lambda_1 N=\overline{\lambda A_1D_1}$ ，若 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CN}=2$ ，则λ的值为



作答区

虹口 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知边长为2的正四面体A−BCD的内切球（球面与四面体四个面都相切的球）的球心为O，若空间中的动点P满足 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OC}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OD}, x,y,z\in[0,1]$]，则点P的轨迹所形成的几何体的体积为（ ）

A. $\sqrt{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $2\sqrt{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

作答区

金山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知三棱锥 $A_1-A_2A_3A_4$ 的侧棱长相等，且侧棱两两垂直．设P为该三棱锥表面（含棱）上异于顶点 A_1,A_2,A_3,A_4 的点，记 $D=\{d|d=|PA_i|,i=1,2,3,4\}$ ．若集合D中有且只有2个元素，则符合条件的点P有（ ）个

A. 3

B. 6

C. 7

D. 10

作答区

长宁 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

点P、M、N分别位于正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的面上，AB = 1，则 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$ 的最小值是

作答区

青浦 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若点 $P\left(x,y,z\right)\left(xyz\neq0\right)$ 关于xOy的对称点为A，关于z轴的对称点为B，则A、B两点的对称是（ ）

A. 关 $\mathbb{F}_{\mathbf{X}}\,\mathrm{Oz}^{-}$ 平面对称

B. 关于x轴对称

C. 关于y轴对称

D. 关于坐标原点对称

作答区

黄浦 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

在正四面体 $ABCD$ 中，点N是 $\triangle ABC$ 的中心，若 $\overrightarrow{DN}=\lambda\overrightarrow{DA}+\mu\overrightarrow{DB}+\nu\overrightarrow{BC}\,(\lambda,\mu,\nu\in\mathbf{R})$，则 $\lambda+\mu+\nu=$

作答区